



Rev F 3D 단면: 두텍 SUS 필터 캡(390000-001100) + 교체형 센서 프로브 + HTX99R 센서 커넥터(M10×0.75 체결, O링 밀봉·압력 격벽) + Ø7 관통 통로의 센서 하네스(JST SH 1.0 4핀), 바디-하우징-엔드캡 M28×1 나사 + O링 결합, 축 방향 PCB 1장(홀더·지지링 고정), 커넥터 전면 장착

3. 주요 요구 사양

항목	요구 사양
외형 치수 (고정)	노출 프로브 48 mm (Rev F: 두텁 필터 캡 32), 필터 캡 Ø12 + 바디 튜브 Ø14 (Rev E: 센서 커넥터 플랜지 Ø11 수용), 공정 나사 G½ ISO 228-1 길이 14, 육각 AF27, 하우징 외경 Ø32, 전장 158 (Rev B: 나사·O링 결합부 벽 두께 확보를 위해 Ø30 → Ø32. 설치 치수 34 / G½ 14 / AF27은 유지). 상세 치수는 제작 도면 HMT500-M-000~106 Rev F 참조
외형 치수 (목표)	씰면~하우징 끝 약 80 mm, 전장 약 145 mm 이하 (내부 수납이 가능하면 더 짧게)
공정 연결 옵션	½" NPT 버전 가능 여부와 원가 차이를 제시 (육각 AF22 수준)
사용 압력	기본 50 bar. 200 bar 고압형이 가능한지와 원가 차이를 제시
내압 / 파열	내압 시험: 정격의 1.5배 누설 없음 / 파열: 정격의 4배 이상 목표
오일 온도	-40 ~ +120 °C (프로브·바디)
주위 온도	-40 ~ +70 °C (전자부 부품 온도 85 °C 이하 유지)
보호 등급	IP67 (커넥터 체결 상태), IEC 60529
접액부·하우징 재질	SUS316L (1.4404), 재질 성적서 EN 10204 3.1 제공
씰 재질	기본 FKM. 에스테르유용으로 EPDM/FFKM 옵션
진동 / 충격	IEC 60068-2-6 / -27 수준 (산업·모바일 유압 설치)
표시	하우징 레이저 마킹 (모델명, 출력, 전원, 핀맵, 시리얼) — 문안은 두텁 제공
디자인	기능 치수 외 외관은 두텁 고유 디자인으로 제안 (타사 제품 외관과 차별화)

4. 부품별 요구사항

번호	부품	요구사항 / 설계 포인트
①	보호캡	두텁 기존품 SUS PROBE 오일 필터 390000-001100 (사급): SUS304, Ø12 × 32, M10×1.0 암나사 8.5, 측면 Ø3 × 20 (4줄 × 5개), 끝단 Ø3. 견적 대상 아님
②	센서 헤드	교체형 센서 프로브(IST MK33-W mini + Pt1000, 4핀)를 두텁 HTX99R 센서 커넥터(사급, M10×0.75 × 2)에 꽂는 구조. 커넥터는 바디 M10×0.75 암나사에 체결(O링 밀봉), 보호캡은 커넥터 위 나사에 체결. 소자 감지면은 막지 않을 것
③	캡 결합부	필터 캡은 HTX99R 커넥터 위 나사(M10×1.0, 원 도면 기준)에 체결. 풀림 방지 방식 제안
④	압력 격벽	가장 중요한 부위. Rev F에서 피드스루를 없앴습니다. 바디 Ø7 통로는 관통이고 센서 하네스만 지나갑니다. 케이블을 넣은 뒤 통로 전 길이(Ø7 × 34)를 에폭시로 몰딩(1차 격벽)합니다. 압력 격벽은 HTX99R 커넥터(O링 + 몰드 핀) + 에폭시 몰딩입니다. 에폭시 재료·주입 공정과 내압·누설 시험 방법 제안을 포함합니다
⑤	프로세스 바디	SUS316L 일체 선삭: 프로브 튜브 + G½ 나사 + 언더컷 + 씰면. 씰면 표면거칠기와 평면도 지정
⑥	본디드 씰	G½용 금속+고무 본디드 씰(DIN 3869 / USIT 형) 규격품 선정
⑦	육각	AF27, 바디와 일체. 체결 토크 제시
⑧	하우징	SUS316L Ø32 × 60, 양 끝 M28×1-6H + Ø29 H8 O링 보어. 내부에 축 방향 PCB 1장(57 × 23) 수납. 방열(전자부 발열 최대 약 1.5 W)과 오일 온도 120 °C 조건의 열 검토
⑨	PCB 고정	PCB 1장을 바디에 고정하는 수지 홀더(M-105, 바디에 M2 나사 2개)와 뒤쪽 지지링(M-106). 하우징·엔드캡 체결 회전이 PCB에 전달되지 않는 구조. 도면 HMT500-M-105~106 참조

⑩	바디-하우징 결합	나사 M28×1 + 반경 O링 25×2 FKM (바디-하우징, 하우징-엔드캡 모두, 시제·양산 공통). 용접 없음, 분해·수리 가능. 중강도 나사 고정제, 토크 5 N·m(TBD)
⑪	엔드캡	커넥터 체결, O링 밀봉, IP67. 하우징 접지(EMC) 연결 구조
⑫	M Connect 8핀	패널형 수컷. 품번은 두택 제공. PCB 연결 방식(리드/FPC) 설계

5. 의뢰 범위와 산출물

No	업무	산출물
1	3D 모델링 (조립 + 부품)	STEP, 원본 CAD 파일
2	2D 도면	부품 가공도(공차, 표면거칠기), 조립도, 부품표(BOM)
3	내압 구조 검토	계산서 또는 FEA 보고서 (50 bar, 선택 시 200 bar)
4	압력 격벽 검증	HTX99R 커넥터 + 에폭시 몰딩 내압·누설 시험 방안, 에폭시 재료·공정 제안
5	밀봉·열 검토	O링 홈 설계, IP67 구조, 열 검토 결과
6	시제품 가공 및 조립 (선택)	시제품 _____ 세트 (예: 5세트), 조립 지원
7	시험 지원 (선택)	내압 시험, 헬륨 리크 시험, IP67 시험 성적
8	양산 원가 산출	부품별 양산 단가 (1,000대 / 5,000대)

6. 두택 제공 자료 (계약 후)

- 센서 소자(IST AG MK 계열) 외형도와 Pt1000 사양
- M Connect 8핀 커넥터 품번과 도면
- PCB 외형도(E-301, 57 × 23), 부품 높이 제한, 발열 정보 — 도면 4쪽과 KiCad 보드 파일
- 레이저 마킹 문안, 로고

7. 견적 제출 항목

항목	금액 / 기간
기구 설계비 (항목 1~5)	
시제품 가공비 (세트당 / 총액, 수량 명시)	
양산 가공 단가: 바디, 하우징, 엔드캡, O링 조립·에폭시 몰딩·마킹 (1,000 / 5,000대)	
200 bar 고압형 추가 비용 (선택)	
½" NPT 버전 추가 비용 (선택)	
지그·치구비	
시험 지원비 (선택)	
일정: 설계 완료 / 시제품 납품	
지급 조건, 견적 유효 기간	

제안 요청: 원가 절감, 조립성 개선, 압력 격벽 대안(에폭시 포팅 등)의 신뢰성 비교, 외관 디자인 제안을 견적서에 함께 적어 주시면 평가에 반영합니다.

8. 비밀유지

본 문서와 첨부 도면은 (주)두택의 기밀 정보입니다. 견적 검토 목적으로만 사용하고, 제3자에게 공개하지 마십시오. 필요하면 비밀유지계약(NDA)을 체결합니다.